

Physik 1 Zusammenfassung

von Loris Hliddal

Zeichen & Einheiten (SI)

Zeichen — Bedeutung — SI		
Symbol	Bedeutung	SI-Einheit
<i>e</i>	Elementarladung	C
<i>q, Q</i>	elektrische Ladung	C
<i>E</i>	elektrische Feldstärke	V/m = N/C
<i>φ</i>	elektrisches Potenzial	V
<i>U</i>	Spannung, Potenzialdiff.	V
<i>Φ_{el}</i>	elektrischer Fluss	N m ² /C
<i>ε₀</i>	Vakuumpermittivität	C ² /(N m ²)
<i>ε_{rel}, ε</i>	Permittivität (rel./abs.)	1, F/m
<i>p</i>	elektrisches Dipolmoment	C m
<i>C</i>	Kapazität	F
<i>R</i>	elektrischer Widerstand	Ω
<i>I</i>	elektrischer Strom	A
<i>j</i>	Stromdichte	A/m ²
<i>ρ</i>	spez. Widerstand (oder Ladungsdichte)	Ω m bzw. C/m ³
<i>σ</i>	Flächenladungsdichte (oder Leitfähigkeit)	C/m ²
<i>P</i>	elektrische Leistung	W
<i>E_{el}</i>	elektrische Energie	J
<i>W</i>	Arbeit (Energieübertrag)	J
<i>F</i>	Kraft	N
<i>B</i>	magnetische Flussdichte	T
<i>Φ_{mag}</i>	magnetischer Fluss (pro Windung; Spule: <i>n</i> <i>Φ_{mag}</i>)	Wb = T m ²
<i>μ₀</i>	Vakuumpermeabilität	H/m = T m/A
<i>μ</i>	magnetisches Dipolmoment	A m ²
<i>M</i>	Drehmoment (oder Magnetisierung)	N m bzw. A/m
<i>L</i>	Induktivität	H
<i>M</i>	Gegeninduktivität	H
<i>U_{ind}</i>	induzierte Spannung	V
<i>X_L, X_C</i>	Blindwiderstand (ind./kap.)	Ω
<i>Z</i>	Scheinwiderstand (Impedanz)	Ω
<i>ω</i>	Kreisfrequenz	rad/s
<i>c</i>	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	m/s
<i>S</i>	Poynting-Vektor	W/m ²
<i>n</i>	Brechzahl (oder Windungszahl)	1
<i>λ</i>	Wellenlänge (oder Linienladungsdichte)	m bzw. C/m
<i>ν, f</i>	Frequenz	Hz
<i>G, B</i>	Gegenstands-, Bildgrösse	m
<i>g, b</i>	Gegenstands-, Bildweite (oder: <i>g</i> Gitterkonstante)	m
<i>V</i>	Vergrösserung (Lateralvergrösserung)	1
<i>f</i>	Brennweite	m
<i>D</i>	Brechkraft 1 / <i>f</i> (Linse) oder Öffnungsdurchmesser (Beugung)	m ^{−1} bzw. m
<i>h, ħ</i>	Planck-Konstante, <i>ħ</i> = <i>h</i> / (2 <i>π</i>)	J s
<i>m</i>	Masse	kg
<i>v</i>	Geschwindigkeit	m/s
<i>E, p</i>	Photon: Energie, Impuls	J, kg m/s

SI-Präfixe (Vorsätze)			
Präfix	Faktor	Präfix	Faktor
Tera (T)	10 ¹²	Dezi (d)	10 ^{−1}
Giga (G)	10 ⁹	Zenti (c)	10 ^{−2}
Mega (M)	10 ⁶	Milli (m)	10 ^{−3}
Kilo (k)	10 ³	Mikro (μ)	10 ^{−6}
Hekto (h)	10 ²	Nano (n)	10 ^{−9}
Deka (da)	10 ¹	Piko (p)	10 ^{−12}
		Femto (f)	10 ^{−15}
		Atto (a)	10 ^{−18}

Zusammenhänge wichtiger abgeleiteter Einheiten (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Zusammenhänge SI-Einheiten	
Kraft	1 N = 1 kg m/s ² = 1 J/m
Energie	1 J = 1 N m = 1 W s = 1 C V = 1 kg m ² /s ²
Leistung	1 W = 1 J/s = 1 V A
Ladung	1 C = 1 A s = 1 Wb/Ω
Spannung	1 V = 1 J/C = 1 W/A
Widerstand	1 Ω = 1 V/A
Kapazität	1 F = 1 C/V = 1 s/Ω
E-Feld	1 V/m = 1 N/C
Magn. Feld	1 T = 1 V s/m ² = 1 N/(A m)
Magn. Fluss	1 Wb = 1 V s = 1 T m ²
Induktivität	1 H = 1 V s/A = 1 Ω s

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. *T* Periode/Temperatur, *θ* Winkel, *A* Fläche, *ℓ* Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger physikalischer Grössen durch Ableitungen (und Integrale):

Wichtige physikalische Ableitungen	
Stromstärke	<i>I</i> = d <i>Q</i> /dt = <i>Q̇</i> , <i>I</i> _{mittel} = Δ <i>Q</i> /Δ <i>t</i>
E-Feld & Pot.	<i>E</i> <i>→</i> = −∇ <i>φ</i> , <i>E_x</i> = −d <i>φ</i> /d <i>x</i>
Spannung	<i>U</i> = ∫ <i>E</i> <i>→</i> · d <i>s</i> <i>→</i> = Δ <i>φ</i>
Kraft & Energie	<i>F</i> <i>→</i> = −∇ <i>E</i> _{pot} , <i>F_x</i> = −d <i>E</i> _{pot} /d <i>x</i>
Arbeit	<i>W</i> = ∫ <i>F</i> <i>→</i> · d <i>s</i> <i>→</i> = Δ <i>E</i>
Leistung	<i>P</i> = d <i>E</i> /dt = <i>Ė</i>
Magn. Induktion	<i>U</i> _{ind} = −d <i>Φ_{mag}</i> /dt = − <i>Φ̇_{mag}</i>
	<i>U</i> _{mittel} = −Δ <i>Φ_{mag}</i> /Δ <i>t</i>
Geschwindigkeit	<i>v</i> = dx/d <i>t</i> = <i>ẋ</i>
Beschleunigung	<i>a</i> = dv/d <i>t</i> = <i>ẍ</i>
Zentripetalkraft	<i>F_Z</i> = <i>m</i> <i>v</i> ² / <i>r</i> = <i>m</i> ω ² <i>r</i>

Geometrie: Flächen & Volumen	
Kreis	Fläche: <i>A</i> = <i>πr</i> ² Umfang: <i>U</i> = 2 <i>πr</i>
Kugel	Volumen: <i>V</i> = ⁴ / ₃ <i>πr</i> ³ Oberfläche: <i>A</i> = 4 <i>πr</i> ²
Zylinder	Volumen: <i>V</i> = <i>πr</i> ² <i>h</i> Mantelfläche: <i>M</i> = 2 <i>πrh</i> Oberfläche: <i>A</i> = 2 <i>πr</i> ² + 2 <i>πrh</i>

0. Index

A
Abbildungsgesetze **10**
Akkommodation **10.6**
Amperemeter **4.7**
Ampère **5, 8.1**
Arbeit pro Ladungseinheit **2.1**
Auf- **4.7**
Auflösungsvermögen **9.3**
Auslenkung **8.2**

B
B-Feldern **5**
Bildentstehung **10**
Biot-Savart **5**
Bohr'sches Magneton **5.6**
Brechung **9**
Bremswirkung **6.7**
Brennweite **10.2**
Brewster-Winkel **9**

C
Chromatische Aberration **10.5**
chromatische Aberration **10.5**
Coulomb-Kraft **1**

D
destruktiv **9.1**
Diamagnete **5.6**
Diamagnetisch **5.6**
Dielektrika **3, 3.5**
Dielektrischer Durchschlag **2.5**
Dipol **1.3**
Dipole **1, 3.5**
Dipolmoment **1.3**
Dipolstrahlung **8.4**
Dispersion **9**
Doppelbrechung **9**
Doppelspalt **9.2**
Drehmoment **1.3**
Driftgeschwindigkeit **4.1**
Durchschlagfestigkeit **3.5**
Durchschlagionisation **2.5**
dünnen Linsen **10.4**

E
Effektivwert **7.1**
Effektivwerte **7**
Einzelleiter **3.1**
elektrischen Fluss **1.6**
elektrischen Potenzial **2**
elektrischer Leistung **4.3**
elektromagnetische Welle **9**
elektromagnetischen Wellen **8**
Elementarladung **4.1**
Elementarwelle **9.2**
Energiebilanzen **2**
Energiedichte **3, 3.2**
Energieerhaltung **6.3**
Energieverlust **6.7**
Entladen **4.7**
Erden **2.2**

F
Faraday **8.1**
Faraday'sche Gesetz **6**
Feldgrösse **8.2**
Feldlinien **1.2, 5, 5.5**
Ferro- **5.6**
Ferromagnetisch **5.6**
Frequenz **8.4**

G
Gangunterschied **9.1**
Gauss **8.1**
Gauss-Gesetz **1, 1.6**
Gauss-Gesetzes **1.7**
Gegeninduktion **6.4**
Generator **7.1**
gespeicherte elektrische Energie **2.4**
Gitterspektren **9**
Gradienten **2.3**

H
Hauptstrahlen **10.3**
hoher Symmetrie **5.5**
Hohl- **10.3**
Huygens **9.2**
Huygens'schen Prinzips **9.2**
Hysteresis **5.6**

I
Impedanz **7, 7.3**
in Reihe **4.6**
Induktionsgesetz **6.2**
Induktionsphänomenen **6.1**
Induktivität **6.4**
Induktivitäten **6.6**
Influenz **1.1, 2.2**
Intensität **8.3**
Interferenz **9**
isolierte Leiter **3.1**

K
Kapazität **3.1**
Kapazitäten **3**
keine magnetischen Monopole **5.5**
Kirchhoff-Regeln **4**
Koaxkabel **3.3**
Kondensator **3.1, 7.2**
Kondensatoren **3, 3.1**
konstruktiv **9.1**
kontinuierlicher Ladungsverteilungen **1.4**
Kraft **5.1**
Kreisbahn **5.2**
Kreisbahnen **5.2**
Kugel **3.3**
Kurzschluss **4.7**

L
Ladungsflusses **4.1**
Ladungsträgerdichte **4.1**
Ladungsverteilungen **2.2**
lamellierte **6.7**
LC-Netzwerke **7**
Leiter **1.1, 1.7**
Leitungsunterbrechung **4.7**

Lenz'sche Regel **6**
 Licht **8**
 Lichtgeschwindigkeit **8.2**
 Lichtstrahlen **10**
 linear **9**
 Linienintegral **5.5**
 Linsenschleiferformel **10.4**

M
 Magnetfelds **5**
 magnetisch gekoppelter Spulen **7.5**
 magnetische Dipole **5.3**
 magnetische Fluss **6**
 magnetischen Flusses **6.2, 6.7**
 Masche **4.5**
 Maschenregel **3.4**
 Massenspektrometer **5.2**
 Massenspektrometrie **5.2**
 mikroskopischer Ladungsbewegung **4.1**

N
 Nahpunkt **10.6**
 Netzhaut **10.6**

O
 Ohm'sche Gesetz **4.2**
 Ohm'sches Gesetz **4**
 Ohmmeter **4.7**

P
 Para- **5.6**
 Parallel **3.4**
 parallel **4.6**
 Parallelschaltungen **3**
 Paramagnetisch **5.6**
 Phasensprung **9.1**
 Phasenverschiebung **7.2, 8.2**
 Platte **3.3**
 Polare Moleküle **1.3**
 Polarisation **9**
 Potenzialdifferenzen **2, 2.1**
 Primär- **7.5**
 Punktladungen **1.1**

Q
 Quantisierung **1.1**

R
 RC-Zeitkonstanten **4**
 Rechte-Hand-Regel **5.4**
 Reelles Bild **10.1**
 Referenzpunkt **2.1**
 Reflexion **9, 9.1**
 Reihen- **3**
 Resonanz **7.6**
 Ringspannung **6.2**
 RLC **7.6**
 RMS **7.1**

S
 Sammellinse **10.4**
 Schwingkreis **7.6**
 Sekundärseite **7.5**
 Selbst- **6.4**
 Serie **3.4**

sinusförmigen Spannungen **7**
 sphärische **10.5**
 Sphärische Aberration **10.5**
 sphärischen Grenzfläche **10.1**
 Spule **6.5, 7.2**
 Standardgeometrien **1.8**
 Strahlungsdruck **8.3**
 Strom **4**
 Stromdichte **4**
 Stromschleifen **5.3**
 Stromverteilung **5.4**
 stärkster Abnahme **2.3**

T
 Thomson **5.2**
 transversale Wellen **8.2**

U
 Ursache entgegen **6.3**

V
 Verschiebungsstrom **8.1**
 Verzweigung **4.4**
 virtuelles Bild **10.1**
 Volt **2.1**
 Voltmeter **4.7**

W
 Wellenlänge **8.4**
 Winkelparametrisierung **1.5**
 Wirbelstrombremse **6.7**
 Wirkleistung **7.4**
 Wölbspiegeln **10.3**

Z
 Zeigerdiagramm **7.3**
 Zerstreuungslinse **10.4**
 zirkular **9**

1. Elektrisches Feld

Formeln zu Kräften und Feldern von Punktladungen und Ladungsverteilungen: **Coulomb-Kraft**, elektrisches Feld einzelner und vieler Ladungen, **Dipole**, Feldlinien, Fluss und **Gauss-Gesetz**. Nützlich bei Aufgaben mit Ladungen, Feldverläufen, Fluss und Symmetrie-Gauss-Flächen.

1.1. Ladung, Coulomb

Formeln für Ladungsmengen und die Kraft zwischen zwei **Punktladungen**; brauchst du, wenn in Aufgaben einzelne Ladungen und ihre Wechselwirkung im Abstand r vorkommen.

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e . Elektron: $-e$, Proton: $+e$.

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Zweck: Betrag der Elementarladung.

Ladung bleibt erhalten (weder erzeugt noch vernichtet).
Leiter: delokalisierte Elektronen; Nichtleiter: lokalisierte.

Influenz: Leiter erden, Ladung nähern, Erde trennen, Ladung entfernen.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q_1 auf q_2 im Abstand r ; $\hat{r}$ von q_1 nach q_2 .

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: Kraft zwischen zwei Punktladungen.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Zweck: Coulomb-Konstante bzw. Einheit.

1.2. E-Feld, Superposition

Formeln für das elektrische Feld durch eine oder viele Ladungen; nützlich, wenn Feldstärken in Punkten und die Überlagerung mehrerer Ladungen gefragt sind.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Zweck: E-Feld Definition (Kraft $\vec{F}$ pro Probeladung q_0).

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \text{Punktladung}$$

Zweck: E-Feld einer Punktladung.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad \text{Superposition}$$

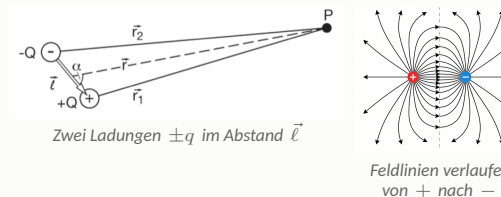
Zweck: Superposition (E-Feld mehrerer Punktladungen).

Feldlinien: von + nach -; Dichte $\propto$ Feldstärke.

1.3. Dipol

Formeln für **Dipolmoment**, **Drehmoment** und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen E-Feld.
Dipol: zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand ℓ (von - nach +).

Elektrischer Dipol & Feldlinien



$$\vec{p} = q \vec{\ell} \quad \text{Dipolmoment}$$

Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{Drehmoment im homogenen E-Feld}$$

Zweck: Drehmoment auf Dipol im E-Feld.

$$E_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0 \quad (U_0 \text{ oft } = 0)$$

Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im E-Feld.

$$\vec{E}_{\text{axial}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}, \quad \vec{E}_{\text{quer}} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \quad (r \gg \ell)$$

Zweck: Dipol-Fernfeld auf Achse (axial) und quer dazu (Mittelsenkrechte).

Polare Moleküle: permanentes $\vec{p}$; nichtpolar: induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel, um das E-Feld **kontinuierlicher Ladungsverteilungen** (Volumen-, Flächen- oder Linienladungen) über ein Integral zu berechnen; nützlich bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: E-Feld durch Integration über Ladungsverteilung.

$dq = \rho dV$ (Raum), $dq = \sigma dA$ (Fläche), $dq = \lambda d\ell$ (Linie).

Rezept zur E-Feld-Herleitung

1. Ladungselement aufstellen

$$dq = \lambda dx \quad / \quad \sigma dA \quad / \quad \rho dV$$

2. Symmetrien nutzen & Komponenten zerlegen

Nur relevante Feldrichtung betrachten.

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta$$

Tipp: Drücke r , x und $\cos \theta$ geometrisch aus (oft über Winkel ϑ , siehe Winkelparametrisierung ($\rightarrow$ 1.5)).

3. Aufintegrieren

Grenzen bestimmen und integrieren.

$$E_x = \int dE_x$$

1.5. Winkelparametrisierung

Winkelparametrisierung: Geniales Rezept für Integrale über Linienleiter ($\vec{E}$, $\vec{B}$). Wandelt die unschöne Integration über den Ort x in eine simple trigonometrische Integration über den Winkel ϑ um.

Winkelparametrisierung

1. Substitution

$h = \text{Lotabstand, } \vartheta = \text{Winkel relativ zum Lot.}$
$$x = h \cdot \tan \vartheta \implies dx = \frac{h}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta$$

$$r = \frac{h}{\cos \vartheta} \implies \frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta$$

2. E-Feld einer Linienladung λ

$$E_{||} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \sin \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [-\cos \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

$$E_{\perp} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

3. B-Feld eines geraden Stromleiters I

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

Unendlicher Leiter ($\vartheta \in [-\pi/2, \pi/2]$): $E_{\perp} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$,
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}$. Komponente $E_{||}$ hebt sich auf.

1.6. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du, wenn in Aufgaben Feldlinienanzahl oder Fluss durch eine gegebene Fläche vorkommt und als Vorbereitung für das **Gauss-Gesetz**.

$$\Phi_{el} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A (anschaulich: Nettozahl der Feldlinien durch A).

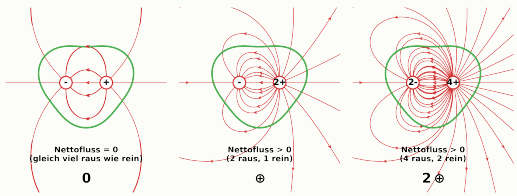
1.7. Gauss

Integralform des **Gauss-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von E-Feldern stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{el} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$$

Zweck: Gauss'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

Visualisierung Gauss'sches Gesetz



Netto-Fluss Φ_{el} (austrtende Feldlinien) hängt nur von eingeschlossener Netto-Ladung ab.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{innen}}(r)}{\epsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelflaeche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{innen}}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauss-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Gesamte Ladung sitzt auf der Oberfläche; im Inneren gilt $E = 0$ und $q = 0$.

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{unmittelbar außerhalb Leiter}$$

Zweck: Feld-Sprung (ΔE_n) beim Durchqueren einer geladenen Fläche.
Am Leiter gilt $E_{n,-} = 0$ (innen) $\implies E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (aussen).

1.8. Symmetrische Felder

Fertige Resultate für E-Felder typischer Symmetrien (Linienladung, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel); praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit diesen **Standardgeometrien**.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}} \hat{r}_{\perp}$$

Linienladung unendlich

$$\lambda = \sigma 2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flaechenladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r .

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ringachse

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2} \right)^{-1/2} \right)$$

Kreisscheibe Achse

$$E = E_z = \operatorname{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Unendliche Ebene

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{für } r > r_K; \quad E = 0 \quad \text{für } r < r_K$$

Kugelschale

Zweck: E-Feld typischer symmetrischer Verteilungen (Linie, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel).

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R)$$

homogen geladene Vollkugel (innen)

Aus Gauß: nur die eingeschlossene Ladung traegt bei, daher waechst E im Inneren linear mit r .

Ortsabhängige Ladungsdichte $\rho(r)$

1. Eingeschlossene Ladung für $r < R$

Achtung: Falls $\rho = \rho(r)$, zuerst die eingeschlossene Ladung bis zum aktuellen Radius bestimmen.

$$q_{\text{in}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

2. E-Feld innen bestimmen

$$E_{\text{innen}}(r) = \frac{q_{\text{in}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

Aussen ($r > R$): Das Feld verhält sich wie eine Punktladung mit der Gesamtladung $Q = q_{\text{in}}(R)$ im Ursprung.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** (skalar, analog zu Höhenlinien auf Karte) und zur gespeicherten potentiellen Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenzial typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem E-Feld ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b .

Merke: Potenzial-Berechnung

Elektrisches Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞ , wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren (Weg frei wählbar, da E-Feld konservativ):

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{el}}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz (Spannung $U = \Delta\varphi$) als Linienintegral des E-Felds.

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Zweck: Definition Volt, E-Feld-Einheit, Elektronenvolt.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$

$$W_{el} = qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Potenzial, Verteilungen

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \overbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}}^{\text{Bezugspotenzial}} \quad \text{Punktladung}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty$$

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1 \right) \quad \text{Kreisscheibe Achse}$$

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| \quad \text{Ebene}$$

$$\varphi_{\text{innen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_K} \quad \text{Kugel innen } (r \leq r_K)$$

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung (Ref. } r_B)$$

Variablen: r, r_i = Feldpunkt Abstand; r_B, x_B = Nullpotenzialabstand (Ebene mit $\varphi(x_B) = 0 \implies \varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (|x_B| - |x|)$); a = Ringradius; z = Achsenabstand; r_S = Scheibenradius; σ = Flächenladung; λ = Linienladung. Kugel aussen wie Coulomb.

Potenzial stetig im Raum.

Dünne Kugelschale (Radius R , Ladung Q): Im Inneren ist das E-Feld null (Faraday-Käfig) und das Potenzial ortsunabhängig konstant. Aussen wirkt die Schale wie eine Punktladung im Zentrum.

$$\text{Schale: } \begin{cases} E = 0, & r < R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, & r < R \\ E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r > R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R \end{cases}$$

Erden: Zwingt Potenzial auf $\varphi = 0$ (∞ -Speicher). Bei **Influenz** (geerdet): zugewandte Seite lädt sich entgegengesetzt, abgewandte bleibt neutral (Ladungsabfluss).

Superposition: Gesamtpotenzial einer gleichmässig geladenen **Vollkugel** (R_1, Q_1) innerhalb zweier konzentrischer

Kugelschalen (R_2, R_3). Oft als Prüfungstrick geprüft. Mit $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$:

$$\varphi(r) = k \begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3} (3R_1^2 - r^2) + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_1 \leq r < R_2 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_2 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{r}, & r \geq R_3 \end{cases}$$

Zweck: Gesamtpotenzial addiert sich aus den inneren und äusseren Schalenbeiträgen (innen = konstant, aussen = $1/r$).

2.3. E und Grad phi

Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld über Ableitungen bzw. den **Gradienten**; nützlich, um aus einem gegebenen Potenzial das E-Feld oder aus dem Feld die Potenzialänderung zu bestimmen.

$\vec{E}$ zeigt in Richtung **stärkster Abnahme** von φ (Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotenziallinien).

Bedeutung der Indizes: t = tangentielle Richtung entlang eines Wegstücks $d\vec{s}$; x = kartesische Koordinate (Richtung x-Achse); r = radiale Koordinate (Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten, Abstand von einer Achse/einem Punkt).

$$E_t = -\frac{d\varphi}{|d\vec{s}|}$$
$$E_x = -\frac{d\varphi(x)}{dx}$$
$$E_r = -\frac{d\varphi(r)}{dr}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}\right)$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: E-Feld aus Potenzial (Gradient); Potenzialdifferenz aus Linienintegral.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{el} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q}{r} \quad (E_{el} = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty)$$

Zweck: Elektrostatistische Energie Probeladung im Potenzial (analog zu mgh : Ladung · Potenzial) bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$
$$E_{el} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} \right) \quad \text{Beispiel } N = 3$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} q\varphi \quad \text{Leiter}$$
$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i \quad \text{Leitersystem}$$

Zweck: Punktladungen: φ_i am Ort i wird nur durch alle "anderen" Ladungen erzeugt (siehe Beispiel für $N = 3$). Leiter: einzelner Körper (z.B. Metallkugel mit Gesamtladung q). Leitersystem: mehrere Körper (Wechselwirkung über gegenseitige Abstände).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag**: bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\max} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m} = 3 \text{ MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich grosser, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.

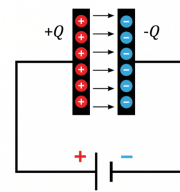
$$U = \overbrace{\varphi_b - \varphi_a}^{\text{Potentialdiff.}} \quad \text{Spannung [V]}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität [F = C/V]}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzeleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich.
Kondensator: q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle



Ladung q proportional zur Spannung U : $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{el} = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie.

Beim Laden an konstanter Quelle geht 50% der Energie als Wärme verloren!

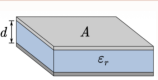
$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$
$$E_{el} = w_{el} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen $V = A \cdot d$ (Fläche A , Abstand d).

3.3. Platte, Zylinder, Kugel

Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien; brauchst du bei Aufgaben zu einzelnen realen Kondensatoren (**Platte**, **Koaxkabel**, **Kugel**).

Plattenkondensator (Fläche A , Abstand d)



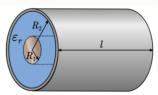
E-Feld (homogen):

$$E = \frac{U}{d}$$

Kapazität:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Zylinderkondensator (Länge ℓ , $r_2 > r_1$)



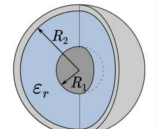
Kapazität:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(r_2/r_1)}$$

E-Feld (radial):

$$E(r) = \frac{U}{r \ln(r_2/r_1)}$$

Kugelkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)



Kapazität:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

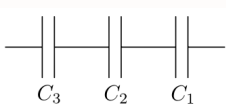
Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \rightarrow \infty$):

$$C = 4\pi\epsilon_0 r$$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung


$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

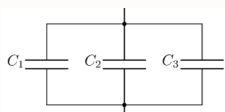
$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$
$$U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$$
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$$
$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.5. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$$C = \epsilon_{\text{rel}} C_0$$
$$\epsilon = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{Elektrische Verschiebungsdichte}$$

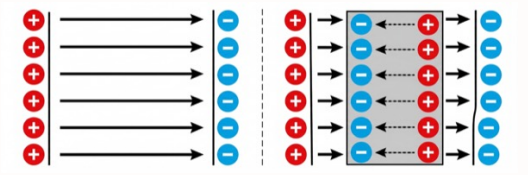
Zweck: Kapazität C mit Dielektrikum steigt gegenüber Vakuumkapazität C_0 um ϵ_{rel} (rel. Dielektrizitätskonstante).

Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

- **Mit Spannungsquelle** — Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ϵ_{rel} . Damit fließt Ladung nach (q steigt). E-Feld $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).
- **Ohne Spannungsquelle** — Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufließen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das E-Feld sinkt proportional ($E = E_0/\epsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum



Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem Strom; wichtig für das Verständnis des Ladungstransports.

Elektrischer Strom

Rate des **Ladungsflusses** durch Querschnittsfläche.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{mit } q = Ne \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

Zweck: Definition Strom in $[A] = [C/s]$ (Ladungsfluss pro Zeit) & Teilchenrate.

$$I = q(n/V) A v_d \quad (q = -e \text{ für Elektronen})$$
$$\vec{j} = q(n/V) \vec{v}_d \quad \text{Stromdichte}$$

Zweck: Strom und Stromdichte über Driftgeschwindigkeit.

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{makroskopisch}$$

Zweck: Stromdichte aus Strom/Fläche.

N : Anzahl Teilchen (z. B. Elektronen), e : **Elementarladung**, n/V : **Ladungsträgerdichte** (Teilchen/Volumen), A : Querschnitt, v_d : **Driftgeschwindigkeit**. I = Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche.

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$$R = \frac{U}{I} \quad ([R] = \Omega = V/A)$$
$$U = R I \quad (R \text{ konstant})$$

Zweck: Definition des elektrischen Widerstands und makroskopisches Ohm'sches Gesetz.

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{spezifischer Widerstand } \rho \text{ in } [\Omega \cdot m]$$

Zweck: Berechnung des Widerstands aus Geometrie (ℓ, A) und Material (ρ).

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0} \quad \text{Temperaturkoeffizient}$$
$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

Zweck: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands.

$$\vec{E} = \rho \vec{j} = \frac{\vec{j}}{\sigma} \quad \text{lokales Ohm'sches Gesetz}$$

Zweck: Lokales Ohm'sches Gesetz (Zusammenhang zwischen E-Feld und Stromdichte).

ℓ : Länge, A : Querschnitt, ρ : spez. Widerstand, σ : Leitfähigkeit ($1/\rho$), α : Temp.-Koeff., T_0 : Bezugstemp. (meist 20°C).

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$$P = \frac{dE}{dt} \quad \text{allgemeine Definition}$$
$$P = I U \quad \text{Bauelement}$$

$$P = I U_R = R I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{am Widerstand}$$

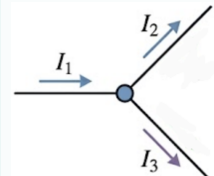
$$P = I U_Q \quad \text{Spannungsquelle}$$
$$E_{\text{el}} = q U_Q \quad \text{gespeicherte Energie Batterie}$$

Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle mit Quell-/Leerlaufspannung U_Q); gespeicherte Energie. Quercheck: $\sum P_{\text{Quelle}} = \sum P_{\text{Widerstand}}$ (Leistungserhaltung).

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel



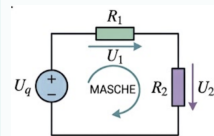
$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

Maschenregel



$$\sum U_k = 0$$
$$\varphi_a - \varphi_b = U_Q - R_{\text{in}} I$$

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmenspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad \text{Reihe}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad \text{Parallel}$$
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{2 Stück parallel}$$

Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf-** und **Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R , in Reihe. **Voltmeter:** grosser R , parallel. **Ohmmeter:** Batterie + Galvanometer + R .

$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Entladung}$$
$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = R C \quad \text{Zeitkonstante}$$

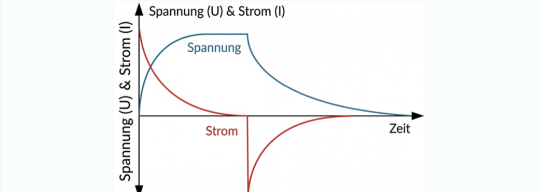
$$q(t) = C U (1 - e^{-t/\tau}) = q_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Aufladung}$$
$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$q_E = C U$ (max. Ladung). **Achtung:** U ist die konstante Quellspannung (Batterie), NICHT die veränderliche Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$.

Grenzverhalten (Schaltmomente)

- **Direkt nach Schalten** ($t = 0$) — Ungeladener Kondensator wirkt wie **Kurzschluss** ($U_C = 0$, maximaler Strom $I_0 = U/R$).
- **Nach langer Zeit** ($t \rightarrow \infty$) — Geladener Kondensator wirkt wie **Leitungsunterbrechung** (Strom $I \rightarrow 0$, $U_C \rightarrow U$).

Lade-/Entladekurve (RC)



Exponentialverlauf $U_C(t)$ und $I(t)$ mit $\tau = RC$

5. Magnetfeld

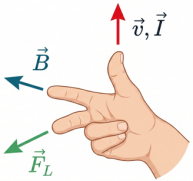
Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart, Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

Feldlinien bilden immer geschlossene Schleifen (keine magnetischen Monopole).

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel



Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ bewegte Ladung

Zweck: Lorentzkraft auf bewegte Ladung. Einheit:
 $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$.

$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$ Stromelement (differentiell)
 $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$ Gerader Leiter (homogenes Feld)

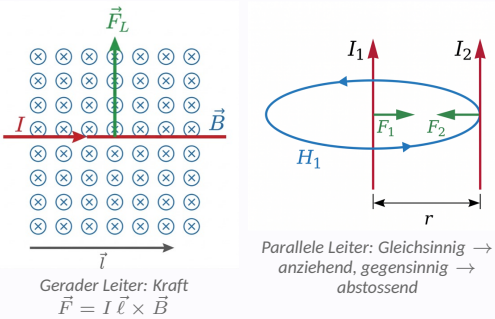
Zweck: Kraft auf Stromelement/Leiter. Vektor $\vec{\ell}$ zeigt in Stromrichtung, $|\vec{\ell}| = \text{Leiterlänge}$.

$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$ parallele Leiter

Zweck: Kraft pro Länge zwischen zwei parallelen Leitern im Abstand r .
Gleichsinnig anziehend, gegensinnig abstossend.

$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ (Erdmagnetfeld $\approx 0.5 \text{ G}$)

Kraft auf Leiter im Magnetfeld



5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v .

$|q| v B = m \frac{v^2}{r}$ (Lorentzkraft = Zentripetalkraft)
Kreisbahn: magnetische Kraft = Zentripetalkraft.

$T = \frac{2\pi m}{|q|B} = \frac{2\pi r}{v}$ Zyklotronperiode
 $f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}$ Zyklotronfrequenz
 $\omega = 2\pi f = \frac{|q|B}{m}$ Zyklotron-Winkelfrequenz

Umlaufzeit T , Frequenz f und ω hängen nur von q/m und B ab (unabhängig von r und v !).

$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$ Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter)

Wien-Filter: $\vec{E} \perp \vec{B}$. Die Kräfte $F_{el} = qE$ und $F_{Lorentz} = qvB$ heben sich auf für $v = E/B$ (Teilchen fliegen geradeaus).

$qU = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 r^2}{2U}$ Massenspektrometer

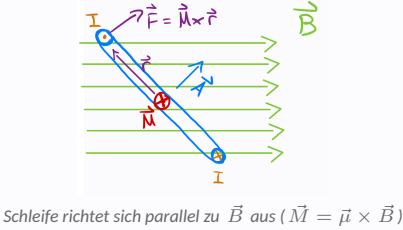
Massenspektrometer: Beschleunigung mit Spannung U , anschließend Ablenkung auf Radius r im homogenen Feld B .

Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung.
Massenspektrometer: q/m aus Bahnradius.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (**magnetische Dipole**); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife



$\vec{\mu} = n I \vec{A}$ magnetisches Dipolmoment

Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife (n : Windungszahl, $A = |\vec{A}|$: Schleifenfläche, Einheit: A m^2).

$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ Drehmoment $\Rightarrow |\vec{M}| = n I A B \sin(\theta)$
 $E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

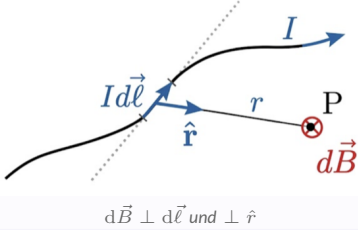
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie im B-Feld. **Achtung:** θ ist der Winkel zwischen Normalenvektor $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (nicht zur Schleifenebene!).

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife = 0.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren



$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$ bewegte Punktladung

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ (magnetische Feldkonstante)

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$ Biot-Savart

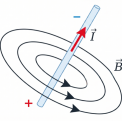
Zweck: B-Feld bewegte Punktladung / Stromelement (Biot-Savart).

$\hat{r}$: Einheitsvektor von der Quelle (Ladung q bzw. Stromelement $d\vec{\ell}$) zum Feldpunkt.

$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{LS}^2 I}{(z^2 + r_{LS}^2)^{3/2}}$ Leiterschleife Achse

Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld



Gerader Leiterabschnitt:

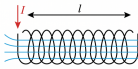
$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

Unendlich langer gerader Leiter ($\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 180^\circ$):

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_{\perp}}$

Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung. Herleitung via (→ 1.5).

Lange Spule (Solenoid)

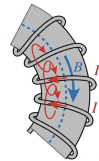


B-Feld im Inneren:

$B_z = \mu_0 (n/\ell) I$

Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren.

Ringspule (Toroid)



B-Feld im Inneren:

$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{nI}{r}$

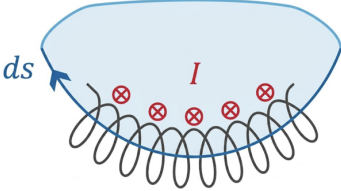
Geschlossene Feldlinien, $B \propto 1/r$ im Inneren.

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds bei **hoher Symmetrie** (lange Leiter, Spulen) durch das **Linienintegral** der magnetischen Feldstärke.

Feldlinien: geschlossene Schleifen oder bis Unendlich; **keine magnetischen Monopole**.

Ampère-Umlauf um Spule



Eingeschlossener Strom $I_C = n \cdot I$ liefert B

$$\Phi_{\text{mag}} = \oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \oint_A B_n dA = 0 \quad \text{mag. Fluss (Gauss)}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_C \quad \text{Ampère}$$

Zweck: Keine magnetischen Monopole (Φ_{mag} : mag. Fluss); Ampère:
Zirkulation $\vec{B} \propto$ eingeschlossener Strom.

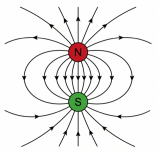
Gültig für stetige Ströme; nützlich bei hoher Symmetrie.

5.6. Magnetismus Materie

Wie verschiedene Materialien (**Para-**, **Ferro-**, **Diamagnete**) externes Magnetfeld verstärken oder schwächen.

Para-, Ferro-, Diamagnetismus. $\vec{M}$: magnetisches Dipolmoment pro Volumen.

Dipolfeld (Stabmagnet)



$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV} \quad \text{Magnetisierung}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{aus}} + \mu_0 \vec{M}$$
$$\vec{M} = \chi_{\text{mag}} \frac{\vec{B}_{\text{aus}}}{\mu_0}$$
$$B = \mu_{\text{rel}} B_{\text{aus}}$$
$$\mu_{\text{rel}} = 1 + \chi_{\text{mag}}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L} \quad \text{Bahndrehimpuls } \vec{L}$$

Zweck: Magnetisierung $\vec{M}$, Gesamtfeld $\vec{B}$, äußeres Feld $\vec{B}_{\text{aus}}$ (ohne Material). χ_{mag} : magnetische Suszeptibilität.

Feldlinien von N nach S – analog zum elektrischen Dipol

Bohr'sches Magneton: $\mu_{\text{Bohr}} = e\hbar/(2m_e) \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$.

$$M \approx \frac{1}{3} \frac{B_{\text{aus}}}{k_B T} M_S \quad \text{Curie (schwaches Feld)}$$

Zweck: Curie-Gesetz (paramagnetisch, schwaches Feld).

Paramagnetisch: $\chi_{\text{mag}} > 0$ (leicht feldverstärkend, T-abhängig). **Diamagnetisch:** $\chi_{\text{mag}} < 0$ (leicht feldschwächend, Supraleiter -1). **Ferromagnetisch:** sehr starke Verstärkung, **Hysteresse**, Weiss'sche Bezirke (kann permanent magnetisiert werden).

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthema sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Das "Zählen" der Magnetfeldlinien durch eine vorgegebene Querschnittsfläche; die entscheidende Grosse zur Berechnung von **Induktionsphänomenen**.

$$\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{pro Windung}$$

Zweck: Φ_{mag} = Fluss durch eine Leiterschleife (Fläche A).

$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$

$\Phi_{\text{mag}} = |\vec{B}| |A| \cos \theta \quad \text{homogen}$

$n \Phi_{\text{mag}} = L I \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$

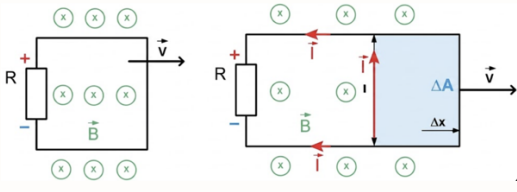
$n_1 \Phi_{\text{mag},1} = L_1 I_1 + L_{12} I_2, \quad n_2 \Phi_{\text{mag},2} = L_2 I_2 + L_{21} I_1$

Konvention: Φ_{mag} = Fluss pro Windung; Gesamtfluss einer Spule mit n Wind. ist $n \Phi_{\text{mag}}$.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz**: Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringspannung** (und damit ein E-Feld) hervor.

Bewegter Stab, Flächenänderung



$\Delta A = l v \Delta t$ liefert $U_{\text{ind}} = -B l v$

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$

$$U_{\text{ind}} = -n \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei Flussänderung
($U_{\text{ind,mittel}} = -n \frac{\Delta \Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$ für zeitliche Mittelwerte; Minuszeichen gemäß Lenz).

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{zeitabhängiges B}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei zeitabhängigem Magnetfeld (Umlauf-Integral des elektrischen Wirbelfelds).

$$U_{\text{ind}} = |\vec{v}| |\vec{B}| l \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

Zweck: Bewegungsinduktion (Lorentzkraft auf Ladungsträger im bewegten Leiter).

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induzierte Gegenspannung durch zeitliche Änderung des eigenen Stroms (Selbstinduktion).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt.

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu tragen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{n \Phi_{\text{mag}}}{I}$$

Selbstinduktivität (Def., Spule mit n Wind., $[L] = \text{H}$).

$$L = \mu_0 \frac{n^2 A}{\ell} \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

$$M = L \frac{12}{\text{in 1 von 2}} = L \frac{21}{\text{in 2 von 1}} = \frac{\text{Wind. 2 Fluss in 2 von 1}}{n_2 \Phi_{\text{mag},21}} = \frac{I_1}{\text{Strom 1}}$$

Def. Gegeninduktivität ($[M] = \text{H}$), symmetrisch:
 $M_{12} = M_{21} = M$ (Reihenfolge egal). Indexkonvention: $\Phi_{\text{mag},a,b}$ = Fluss in Spule a (Ort) durch Strom I_b in Spule b (Quelle).

$$U_{\text{ind},2} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Induzierte Spannung in Spule 2 durch Stromänderung in Spule 1.

$$M \approx \mu_0 \frac{n_1 n_2 A_{\text{innen}}}{\ell_{\text{aussern}}} \quad \text{koaxiale lange Spulen}$$

Zweck: Geometrieformel für M bei eng gekoppelten Spulen (A_{innen} : Querschnitt der inneren Spule, ℓ_{aussern} : Länge der äußeren Spule).

$1 \text{ H} = 1 \text{ V s/A}$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

Zweck: L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_0 - L \frac{dI}{dt} - I R = 0 \quad \text{Maschengl. (Laden)}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten}$$

$\tau = L/R \quad \text{Zeitkonstante}$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Ausschalten / Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis. **Achtung:** Beim Einschalten wirkt die induzierte Spannung der Quelle entgegen (Lenz). Der Strom steigt träge mit Zeitkonstante $\tau = L/R$ an.

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fließen lässt.

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$w_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte (für jedes } B\text{-Feld)}$$

$$E_{\text{mag}} = w_{\text{mag}} V \quad \text{(homogenes Feld)}$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B-Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V .

6.7. Wirbelströme

Induzierte kreisförmige Ströme in massiven Leitern bei einer Änderung des **magnetischen Flusses**.

Effekte & Gegenmaßnahmen

Energieverlust: Die Ströme erzeugen Joule'sche Wärme. Gegenmaßnahme in Transformatoren: **lamellierte** (geblechte) Eisenkerne. **Bremswirkung:** Induzierte Ströme erzeugen ein Gegenfeld, das der Bewegung entgegenwirkt (Lenz'sche Regel). Anwendung: **Wirbelstrombremse**.

7. Wechselstromkreise

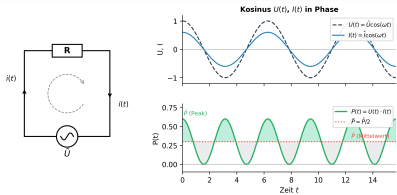
Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert (RMS)** als thermisches Gleichstrom-Äquivalent, um mittlere Leistungen einfach zu berechnen.

Generator: mechanisch → elektrisch (Spule im B-Feld oder Magnet in Spule).

Kosinus $U(t)$, $I(t)$, Leistung $P(t)$



Am ohmschen Widerstand: U und I in Phase, $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = \overbrace{U_{\text{ind,max}}}^{\text{Peak / Amplitude}} \cos(\underbrace{\omega t + \delta}_{\text{Phase}})$$
$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Zweck: Wechselspannung (Kosinus-Form).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Zweck: Mittelwert über Periode $T \rightarrow$ Ursprung des Faktors $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \underbrace{\sqrt{\langle I^2 \rangle}}_{\text{zeitl. Mittelwert}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivwerte (Gleichstromwert für dieselbe mittlere Leistung).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (zur Speicherung temporärer Energieanteile ohne Wirkleistungsverbrauch) und deren **Phasenverschiebung**.

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R} \quad \text{Strom und Spannung in Phase}$$

Zweck: Ohm'scher Widerstand bei Wechselstrom (Strom und Spannung in Phase).

$$X_L = \omega L \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$$

Zweck: Induktiver Blindwiderstand X_L einer Spule (Spannung eilt Strom um 90° voraus).

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$$

Zweck: Kapazitiver Blindwiderstand X_C eines Kondensators (Strom eilt Spannung um 90° voraus).

- **Spule** — Spannung eilt Strom um 90° voraus.
- **Kondensator** — Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- **Frequenzverhalten** — Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z : frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

$$Z_R = R \quad Z_L = i\omega L \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$$

Zweck: Komplexe Impedanzen der Einzelelemente.

$$Z_{\text{ser}} = \underbrace{R}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$

$$|Z|_{\text{ser}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$
$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{ser}} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R} \quad (\text{RLC seriell})$$

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Serienkreis.

$$\frac{1}{Z_{\text{par}}} = \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$

$$\frac{1}{|Z|_{\text{par}}} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$
$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{par}} = R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (\text{RLC parallel})$$

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Parallelkreis.

Spannungs- & Stromaddition

Effektivwerte dürfen **nie** direkt addiert werden: $U_0 \neq U_R + U_L + U_C$. Stattdessen geometrische Addition (Pythagoras):

$$\text{Reihe: } U_0 = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

Phasenwinkel $\Delta\varphi_{\text{ser}}: > 0 \rightarrow$ induktiv (Spule überwiegt, Strom eilt nach); $< 0 \rightarrow$ kapazitiv (Kondensator überwiegt, Strom eilt voraus).

$$\text{Parallel: } I_0 = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und herschieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$$\langle P \rangle = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{U_{\text{max}} I_{\text{max}}}{2}$$
$$= U_{R,\text{eff}} I_{\text{eff}} = R I_{\text{eff}}^2 \quad \text{am Widerstand}$$

$$\langle P \rangle = 0 \quad \text{an Spule oder Kondensator}$$

Zweck: Mittlere Leistung nur am Ohm'schen Widerstand; Spule/Kondensator leistungsfrei.

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\Delta\varphi) \quad \text{Wirkleistung [W]}$$
$$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\Delta\varphi) \quad \text{Blindleistung [var]}$$
$$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{Scheinleistung [VA]}$$
$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{|Z|} \quad \text{Leistungsfaktor}$$

Zweck: Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis (reelle Darstellung).

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen (Primär- und Sekundärseite)**.

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 \quad (1 = \text{Primär / Netz}, 2 = \text{Sekundär / Gerät})$$

$$U_{1,\text{eff}} I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}} I_{2,\text{eff}} \quad \text{ideal}$$

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

- **Unbelastet** — Sekundärseite offen → kein Sekundärstrom ($I_2 = 0$).
- **Belastet** — Sekundärstrom erzeugt Gegenfeld im Kern → Primärstrom $I_1 \uparrow$ (hält Fluss Φ konstant).

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis: Resonanz**phänomene bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} und E_{mag} . **RLC:** Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz = ω_0 .

Resonanz: Generatorfrequenz = ω_0 .

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen (Licht)** im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauss**, **Faraday**, **Ampère** mit **Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik.

Verschiebungsstrom: Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

$$I_V = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt} \quad \text{Maxwell}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$$

Zweck: Ampère-Maxwell-Gleichung; Verschiebungsstrom; Ampère erweitert (nichtstationär).

$$\oint_A \vec{E}_n \, dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0} \quad \text{Gauss E}$$

$$\oint_A \vec{B}_n \, dA = 0 \quad \text{Gauss B}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\mu_0 I}_{=0 \text{ (Vak./Nichtl.)}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt} \quad \text{Ampère-Maxwell}$$

Zweck: Maxwell-Gleichungen integral (Gauss E/B, Faraday, Ampère-Maxwell mit $\Phi_{\text{el}} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen** mit **Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$
$$E = c B \quad \text{in der Welle}$$

Zweck: EM-Wellengleichung; Lichtgeschwindigkeit; Amplitudenverhältnis in der Welle.

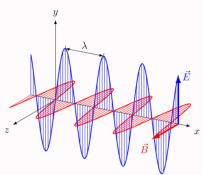
$$y(x, t) = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

Zweck: Harmonischer Laufwellen-Ansatz; k : Wellenzahl; v : Phasengeschwindigkeit. Bei $kx - \omega t$ Laufrichtung $+x$, bei $kx + \omega t$ Laufrichtung $-x$ (wie Lehrbuchnotation $kx \mp \omega t$).

Sinus/Cosinus: nur **Phasenverschiebung**. Laufrichtung: $kx - \omega t \Rightarrow +x$, $kx + \omega t \Rightarrow -x$. Grössen: y **Auslenkung/Feldgrösse**, x Ort, t Zeit, A Amplitude, k Wellenzahl, ω Kreisfrequenz, φ Anfangsphase.

$\vec{E}$, $\vec{B}$, Ausbreitungsrichtung paarweise senkrecht; $\vec{E} \times \vec{B}$ in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle



$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; Ausbreitung in $\vec{k}$ -Richtung

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{\text{em}} = w_{\text{el}} + w_{\text{mag}} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{E B}{\mu_0 c} \quad \text{Energied.}$$

Zweck: Elektromagnetische Energiedichte einer ebenen Welle (zu gleichen Teilen elektrisch und magnetisch).

$$I_{\text{em}} = \underbrace{\langle w_{\text{em}} \rangle}_{\text{Mittelwert}} c = \frac{E_{\text{eff}} B_{\text{eff}}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle \quad \text{Intens.}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting (|| Ausbreitung)}$$

Zweck: Intensität (zeitlicher Mittelwert des Poynting-Vektors) und Definition des Poynting-Vektors $\vec{S}$.

$$p = \frac{E_{\text{em}}}{c} \quad \text{Impuls}$$
$$P_S = \frac{I_{\text{em}}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: Impuls p und Strahlungsdruck P_S (absorbierend; bei vollständiger Reflexion verdoppelt sich der Wert: $2I_{\text{em}}/c$).

$$I = \frac{P}{A} \quad I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{Kugelwelle}$$

Zweck: Intensität als Leistung pro Fläche; $1/r^2$ -Abnahme einer punktförmigen Quelle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung.

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f . **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**.

Kenngrössen von Wellen		
T	Periodendauer	Zeit bis Welle sich wiederholt
λ	Wellenlänge	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$ Abstand zweier Wellenberge
f, ν	Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$ Schwingungen pro Sekunde
ω	Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ Überstrichener Winkel pro Sekunde
v, c	Phasengeschw.	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ Ausbreitungsgeschw. der Welle
k	Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
φ	Phasenversch.	Relativer Versatz zweier Wellen in x -Richtung

Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$
$$c_n = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Brechzahl}$$
$$c_n, \lambda_n = \text{Lichtgeschw., Wellenlänge im Medium (} n = c/c_n \text{)}$$

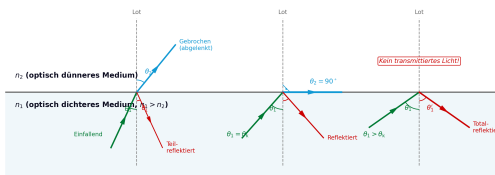
$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Snellius}$$
$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$
$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$
$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Brewster-Winkel}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{unpolarisiert}$$
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \quad \text{Malus}$$

Zweck: Lichtgeschw.; Brechzahl; Reflexion ($\theta'_1 = \theta_1$: Einfallswinkel = Ausfallswinkel); Snellius; Totalreflexion (θ_k); reflekt. Intensität (I_0 : einfallende Intensität); Polarisation. Malus: α Winkel zwischen Polarisatoren. Brewster-Winkel: θ_p ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$, reflektiertes Licht s -polarisiert).

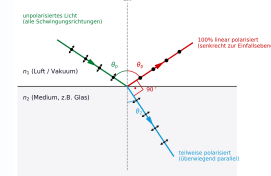
Dispersion: $n(\lambda)$; kurze Wellenlängen (blau/violett) werden stärker gebrochen/abgelenkt als lange (rot) (z. B. Prisma). **Polarisation**: Ausrichtung des E-Feldvektors. **linear**: schwingt entlang einer Achse; **zirkular**: E-Feld-Vektor rotiert (beschreibt Helix/Spirale) in Ausbreitungsrichtung (Energiefluss $\vec{S}$ verläuft geradlinig). **Brewster-Winkel**: Bei Einfall unter θ_p stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$). Der reflektierte Strahl ist vollständig linear polarisiert (senkrecht zur Einfallsebene, s -polarisiert). Erzeugung durch Absorption (unpolarisiertes Licht verliert die Hälfte der Intensität $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, da E-Feld-Orientierung zufällig variiert), Streuung, Reflexion, **Doppelbrechung**.

Lichtbrechung & Totalreflexion



Brechung bei $\theta_1 < \theta_k$, Grenzwinkel bei θ_k ($\theta_2 = 90^\circ$), Totalreflexion bei $\theta_1 > \theta_k$ (Übergang optisch dicht $n_1 \rightarrow$ dünn n_2).

Brewster-Winkel & Polarisation



Bei $\tan \theta_p = n_2/n_1$ stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht (90°). Reflektierter Strahl ist vollständig linear (s -)polarisiert.

9.1. Interferenz, Gitter

Überlagerung: **konstruktiv** bei $\delta = 0, 2\pi, \dots$; **destruktiv** bei $\pi, 3\pi, \dots$ Spalt/Gitter: nur **Gangunterschied** Δr . Dünne Schicht: $\Delta r = 2nd$ plus **Phasensprung** 0 oder π pro Reflexion.

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360^\circ$$

$$d \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{D-Spalt Max. (} m = 0, 1, \dots \text{)}$$
$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \text{D-Spalt Min. (} m = 1, 2, \dots \text{)}$$
$$E_0 = 2 A_0 \cos(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Gesamtamplitude}$$
$$I = 4 I_0 \cos^2(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Intensität}$$

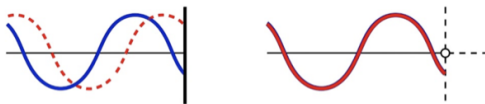
$$y_m \approx \frac{m \lambda l}{d} \quad m\text{-tes Maximum auf Schirm}$$
$$\Delta y \approx \frac{\lambda l}{d} \quad \text{Abstand benachbarter Maxima}$$

$$g \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{Gitter}$$
$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta \lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$

$2nd = m \lambda$ dünne Schicht: konstr. (beide gleich)
 $2nd = (m + \frac{1}{2}) \lambda$ dünne Schicht: konstr. (eine π)
 Δr : Gangunterschied (Wegdifferenz $s_2 - s_1$); d Spaltabstand (Doppelspalt) bzw. Schichtdicke; g Gitterkonstante ($\neq$ Gegenstandsweite Kap. 10). m Ordnung, θ_m Beugungswinkel. I_0 Intensität Einzelspalt ($I_{\text{max}} = 4I_0$, $I_{\text{min}} = 0$). Gitter: N beleuchtete Gitterstriche; $\mathcal{A}$ Auflösungsvermögen. Phasensprung π bei Reflexion $n_{\text{klein}} \rightarrow n_{\text{gross}}$, sonst 0. Für destr. Interferenz konstr.-Bedingungen vertauschen. Schirm: l , y_m (Abst. zum Hauptmax.), Δy (Abst. benachb. Max.); $\sin \theta \approx y/l$.

Phasensprung π nur bei **Reflexion** an optisch dichterem Medium ($n_1 < n_2$); sonst 0. Durchgang ohne Sprung.

Reflexion: festes/loses Ende



Wellenberg wird zu Wellental und umgekehrt

Wellenberge und Wellentale werden als solche reflektiert

Festes Ende $\equiv$ optisch dichter: π ; loses Ende $\equiv$ optisch dünner: keiner

9.2. Beugung

Ablenkung und Ausbreitung von Licht an Kanten und Einzelspalten als Folge des **Huygens'schen Prinzips**.

Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = **Elementarwelle**. Schirm weit weg (l gross) oder Linse dazwischen: $\sin \theta \approx y/l$, y -Formeln unten gelten.

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum Einzelspalt}$$

$$a \sin \theta_m = m \lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{Nullstellen}$$

$$y_1 \approx \frac{\lambda l}{a} \quad \text{erstes Minimum, Schirm}$$

$$2y_1 \approx \frac{2\lambda l}{a} \quad \text{Breite zentrales Maximum}$$

Zweck: Beugung am Einzelspalt. a Spaltbreite; l Abstand Spalt-Schirm; $\sin \theta \approx y/l$.

Doppelspalt: Interferenzmuster, moduliert durch Einzelspalt-Beugung.

9.3. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad \text{kreisförmige Öffnung } D$$

D Öffnungsdurchmesser ($\neq$ Brechkraft $D = 1/f$ in Kap. 10); α_k minimale Winkelauflösung (Rayleigh-Kriterium).

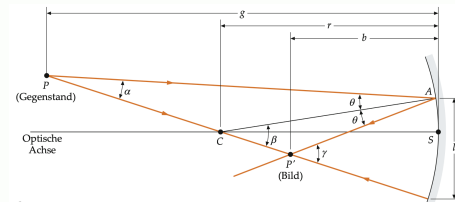
10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** (Wellenlänge $\lambda \rightarrow 0$). Behandelt die **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

10.1. Reflexion, Brechung

Grundlagen der Bildentstehung an einer **sphärischen Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher Brechzahl.

Brechung an Kugelfläche



Strahlenkonstruktion mit Gegenstand P , Bild P' , Gegenstandsweite g , Bildweite b und Krümmungsradius r .

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich; **virtuelles Bild:** nur Verlängerungen. Reeller Gegenstand: Strahlen gehen aus; virtuell: nur Verlängerungen. Vorzeichen: $g > 0$ Einfallsseite; $b > 0$ Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt auf Transmissionsseite.

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad \text{Brechung an einer Fläche}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Zweck: Brechung an Kugelfläche; Lateralvergrößerung. g, b, r : Gegenstands-/Bildweite, Krümmungsradius; G, B Grössen; V Vergrößerung (g hier $\neq$ Gitterkonstante Kap. 9). Gegenstand im Unendlichen (paralleles Licht): $g \rightarrow \infty \Rightarrow n_1/g = 0$.

10.2. Snellius

Ermittlung von Brechungswinkeln beim Übergang zwischen optischen Medien.

$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ (siehe Kap. 9). **Brennweite:** Bildweite bei Gegenstand im Unendlichen.

10.3. Spiegel

Bildkonstruktion und Abbildungsgleichungen an **Hohl-** und **Wölbspiegeln** mittels der charakteristischen **Hauptstrahlen**.

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{Brennweite sphärischer Spiegel}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Spiegel: Brennweite; Abbildungsgleichung; Vergrößerung.

g, b, f, r, G, B, V wie Brechung (Vorzeichen siehe Text oben).

$V > 0$: Bild aufrecht; $V < 0$: Bild umgedreht (invertiert). Spezialfall: ebener Spiegel ($r \rightarrow \infty \Rightarrow b = -g, V = 1$).

Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ Brennpunkt; Brennpunkt $\rightarrow$ achsenparallel; radial (durch Krümmungsmittelpunkt) $\rightarrow$ in sich reflektiert. Vorzeichen: g, b wie bei Brechung. Konkav (Hohlspiegel): $r, f > 0$; konvex (Wölbspiegel): $r, f < 0$.

10.4. Linsen

Berechnung der Brennweite (**Linsenschleiferformel**) und Abbildung an **dünnen Linsen**.

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_{\text{Luft}}} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$D = \frac{1}{f} \quad \text{Brechkraft}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Linsenschleifer; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. $D = 1/f$

Brechkraft ($\neq$ Rayleigh- D Kap. 9); r_1, r_2 Krümmungsradien;

g, b, f, G, B, V wie oben.

$f > 0$ **Sammellinse** (bikonvex), $f < 0$ **Zerstreuungslinse** (bikonkav). Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ durch F ; Mittelpunkt $\rightarrow$ ungebrochen; durch F' $\rightarrow$ achsenparallel.

10.5. Abbildungsfehler

Praktische Grenzen realer Linsen (**sphärische** und **chromatische Aberration**) und prinzipielle Korrekturmöglichkeiten.

Sphärische Aberration: nicht-achsennah $\rightarrow$ kein gemeinsamer Fokus; Abhilfe: Blende. **Chromatische Aberration:** $n(\lambda) \rightarrow$ nur bei Linsen; Abhilfe: Linsenkombination verschiedener Materialien.

10.6. Auge

Das menschliche Auge als optisches System: **Akkommodation**, Sehfehler und Bildentstehung auf der **Netzhaut**.

Hornhaut-Linse fokussiert auf Netzhaut. Brennweite entspannt $\approx 2,5$ cm (Abstand Linse-Netzhaut). **Akkommodation:** Krümmung der Linse für Nahsicht. **Nahpunkt** ≈ 25 cm (altert). Bildgrösse auf Netzhaut $\propto$ scheinbare Gegenstandsgrösse.